ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · сайт: 8-слайд

Жіктеу кестесі: 6 спикерді тыңда

Өзін-өзі басқару · әр спикер 1 бөлімді 1 минутта түсіндіреді · К1–К4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр спикерді тыңдап, кестені толтыр.

Бөлім (кім түсіндіреді)	Негізгі ұғым / жіктеу	Мысал, сан (2026)	Ғалым-кеңесші
1 · Ортасы (Қарағанды, 1-спикер)			В. И. Вернадский
2 · Нормативтер (Қарағанды, 2-спикер)			Ф. Ф. Эрисман
3 · Қауіп класы (Теміртау, 1-спикер)			Парацельс
4 · СИ / ЕЖҚ (Теміртау, 2-спикер)			Чарльз Килинг
5 · Су класы (Балқаш, 1-спикер)			Рейчел Карсон
6 · Мониторинг (Балқаш, 2-спикер)			Ю. А. Израэль

Спикерге көмек: сөйлеу үлгісі

«Менің бөлімім — … . Бұл … деп жіктеледі (… сызба). Мысалы, … қаласында … (Қазгидромет, 2026). Ғалым … айтқандай, … . Сұрақ: … ?»

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді	2	
Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады	1	
Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады	2	
Жалпы балл	**2**	

К1–К4 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · сайт: 9-слайд

1-тапсырма · «Сүзгі»

Жеке жұмыс · 12 көрсеткішті ортасына қарай жікте · К1

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр көрсеткіштің нөмірін тиісті бағанға жаз.

1. PM2.5 · Қарағанды — 40,9 ШЖШ
2. Күкіртсутек · Жезқазған — 10,9 ШЖШ
3. Азот диоксиді · Балқаш — 2,5 ШЖШ
4. Қалқыма заттар · Нұра — 22,9 мг/дм³
5. Аммоний · Соқыр өзені — 8,62 мг/дм³
6. Фосфаттар · Шерубайнұра — 4,015 мг/дм³
7. Қорғасын · Балқаш — 15,9 ШЖШ
8. Мырыш · Теміртау — 249 мг/кг-ға дейін
9. Кадмий · Балқаш — 5,5 мг/кг-ға дейін
10. Фитопланктон · Нұра — 3-класс
11. Зоопланктон · Нұра — 3-класс
12. Ортаның өздігінен тазаруы

Ауа	Су	Топырақ	Табиғи жүйелер

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
12 көрсеткіштің 6–9-ын ортасына дұрыс жіктейді	1	
10–12 көрсеткішті дұрыс жіктейді	2	
Жалпы балл	**2**	

К1 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 10-слайд

2-тапсырма · «Норматив пен қауіп»

Жұппен жұмыс · нормативтің түрі және заттың қауіптілік класы · К2

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Жұбымның аты: _____

Жағдаят / зат	Таңда (дөңгелекте)	Неге?
1. «Ауадағы ацетон 0,35 мг/м³-ден аспауы тиіс — адам денсаулығы үшін»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша	
2. «Өзендегі балық пен планктонның тіршілігі бұзылмайтын шек»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша	
3. «Зауыттың бір жылда шығаратын шығарындысының шегі»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша	
4. «Тұрақты норма бекітілгенге дейін жаңа кәсіпорынға 1 жылға берілген шек»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша	
5. Бенз(а)пирен	I · II · III · IV	
6. Озон	I · II · III · IV	
7. Фенол (ШШК 0,01 мг/м³)	I · II · III · IV	
8. Азот диоксиді (ШШК 0,2 мг/м³)	I · II · III · IV	
9. Өлшенген бөлшектер — шаң (ШШК 0,5 мг/м³)	I · II · III · IV	
10. Аммиак (ШШК 0,2 мг/м³)	I · II · III · IV	

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Нормативті түріне қарай ажыратады	1	
Затты қауіптілік класына дұрыс жатқызады	1	
Жалпы балл	**2**	

К2 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 1-топ · Қарағанды

Топтық жұмыс · Қарағанды досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 40,9 · ЕЖҚ = 100%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): PM2.5 — 40,9, PM10 — 21,9, Шаң — 9,4, Күкіртсутек — 7,6, CO — 3,7

• Жоғары ластанудың 191 жағдайы (PM2.5)
• Нұра өзені — 5-класс (қалқыма заттар 22,9 мг/дм³)
• Топырақтағы қорғасын 0,8–5,0 мг/кг — норма шегінде
• Гамма-фон орташа 0,09 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 37 → 21,6 → 26,6 → 27,4 → 40,9

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Біздің ұсыныс (нақты, заңды, орындалатын)

_____

—

_____

—

_____

—

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 2-топ · Теміртау

Топтық жұмыс · Теміртау досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 5,3 · ЕЖҚ = 33%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 5,3, CO — 5,1, Фенол — 2,3, NO_2 — 2,1, Шаң — 1,8

• 5 жыл бойы ластану «жоғары» деңгейде тұрақты

• Нұра (Теміртаудан төмен) — 4–6-класс

• Нұра жағалауындағы сынап 2,14–8,42 мг/кг — ШЖШ (2,1) 1–4 есе асқан

• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 4 → 5 → 5 → 4,9 → 5,3

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)

а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?

а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?

а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Біздің ұсыныс (нақты, заңды, орындалатын)

_____

_____

_____

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 3-топ · Балқаш

Топтық жұмыс · Балқаш досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · КЗ

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 3,5 · ЕЖҚ = 1,5%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 3,5, SO_2 — 3,3, NO_2 — 2,5, CO — 1,1

• Топырақтағы қорғасын 508,1 мг/кг-ға дейін — ШЖШ-дан 15,9 есе

• Топырақтағы кадмий 5,5 мг/кг-ға дейін

• Ауа ластануы — «көтеріңкі»

• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Біздің ұсыныс (нақты, заңды, орындалатын)

_____

—

_____

—

_____

—

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

Галерея: постерлерді өзара бағалау

«2 жұлдыз, 1 тілек» · әр жол — 1 балл

Аты-жөні: _____ Топ: _____ Күні: 13.11.2026

Дескриптор	1-топ	2-топ	3-топ
СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды			
Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді			
Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды			
Барлығы (3)			

Топ	Бірінші жұлдыз	Екінші жұлдыз	Бір тілек
1-топ · Қарағанды			
2-топ · Теміртау			
3-топ · Балқаш			

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды	1	
Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді	1	
Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды	1	
Жалпы балл	**3**	

ҚЗ · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №5 · сайт: 12-слайд

4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер» (10-сарамандық)

Жеке жұмыс · формуламен есепте, оқулық пен ЖИ-дің қатесін тап · КЗ

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Ауадағы Ацетон: C_1 = 0,345 мг/м³, $ШШК_1$ = 0,35 мг/м³. Фенол: C_2 = 0,009 мг/м³, $ШШК_2$ = 0,01 мг/м³.

Формула: $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2 \leq 1$ болса — ауа нормаға сай.

Есептеу: _____ : _____ = _____ ; _____ : _____ = _____ ; Қосынды = _____

1. $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ қосындысы неге тең?
а) 0,996
б) 1,886
в) 0,09

2. Оқулықтағы «0,996 < 1, нормадан аспайды» деген қорытынды дұрыс па?
а) Дұрыс: 0,996 < 1
б) Қате: 1,886 > 1 — ауа нормаға сай емес
в) Қате: 0,5 < 1

3. ЖИ жауабын қабылдамас бұрын не істеу керек?
а) Бірден көшіріп, тапсыру
б) Формуламен, оқулықпен және ресми дереккөзбен тексеру
в) ЖИ ешқашан қателеспейді — тексерудің қажеті жоқ

Қорытынды: оқулықта / ЖИ-де қандай қате бар?

_____

_____

_____

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді	1	
Қатені оқулықпен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды	1	
Жалпы балл	**2**	

КЗ · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №6 · сайт: 13-слайд

5-тапсырма · «Адал азамат»: мониторинг және әрекет

Жеке жұмыс · К4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

А. Мониторинг кезеңдерін ретімен нөмірле (1–4)

___ Ақпаратты жинау және тарату
___ Нысанды таңдау
___ Өңдеу, ұсыну, болжам
___ Параметрлерін өлшеу

Б. Мониторинг әдісі мен деңгейі

1. Нұраның фитопланктонын зерттеу — қай әдіс?
а) Ақпараттық-сараптамалық
б) Биологиялық әсерді тіркеу
в) Зертханалық саралау

2. Астанадағы 10 бекет — бір қаланы бақылау. Деңгейі?
а) Жергілікті
б) Аймақтық
в) Ұлттық
г) Жаһандық

В. «Адал азамат» жағдаяттары

3. Көрші ауласында қоқыс пен ескі шина өртеп жатыр, түтін терезеңе кіреді. Не істейсің?
а) Үндемеймін — менің ісім емес
б) Видеоға түсіріп, желіде масқаралаймын
в) Әдеппен ескертемін; тоқтамаса — әкімдікке ресми хабарлаймын

4. Желіде «Астананың ауасы нормадан 100 есе лас!» деген пост тарап жүр. Не істейсің?
а) Бірден бөлісемін — бәрі білсін
б) Қазгидромет бюллетенінен тексеремін; дерегі жоқ болса таратпаймын
в) Қорқып, үйден шықпаймын

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Мониторинг кезеңдерін ретімен, әдіс пен деңгейін дұрыс атайды	1	
Ластануды көргенде заңды «адал азамат» әрекетін таңдайды	1	
Жалпы балл	**2**	

К4 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №7 · сайт: 14-слайд

6-тапсырма · «Жедел сканер»: қағаз нұсқасы

Телефон болмаса · 6 сұрақ · дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

1. Қайсысы қоршаған орта сапасының көрсеткіші ЕМЕС? (25-сызба)
а) Ауа сапасы б) Топырақ сапасы в) Халық саны г) Су сапасы

2. ШШК (ШЖШ) дегеніміз —
а) заттың орташа мөлшері б) адамға зиян тигізбейтін ең жоғары мөлшер в) бір жылдағы шығарынды г) судың класы

3. Бенз(а)пирен қай қауіптілік класына жатады?
а) I б) II в) III г) IV

4. СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Ластану деңгейі?
а) Көтеріңкі б) Жоғары в) Өте жоғары г) Төмен

5. Мониторингтің бірінші кезеңі?
а) Болжам жасау б) Нысанды таңдау в) Ақпаратты тарату г) Өлшеу

6. Сарань: СИ = 0,8, ЕЖҚ = 0%. Деңгей?
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

Дұрыс жауап: ____ / 6 → ұпай: ____ / 4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №8

Хатшы парағы: топтың баллдары

Әр топқа бір парақ · балды телефондағы «Хатшы» бетіне де енгіз

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тобы: _____ Хатшы: _____

№	Оқушы	Үй (1)	Спикер (2)	Сүзгі (2)	Норм. (2)	Диагноз (3)	ЖИ (2)	Адал (2)	Квиз (4)	Барлығы (18)	Балл 1–10
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Ұпай → балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай	18	16–17	14–15	12–13	10–11	9	7–8	5–6	3–4	0–2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ Кілт

Жауап кілті (мұғалімге)

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (§22)

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

№2 «Сүзгі»

Ауа: 1, 2, 3
Су: 4, 5, 6
Топырақ: 7, 8, 9
Табиғи жүйелер: 10, 11, 12

№3 «Норматив пен қауіп»

1 — Санитарлық-гигиеналық; 2 — Экологиялық; 3 — Өндірістік-шаруашылық; 4 — Уақытша; 5 — I; 6 — I; 7 — II; 8 — II; 9 — III; 10 — IV

№4 «Диагноз қой»

1-топ · Қарағанды: 1) Өте жоғары; 2) PM2.5 ұсақ бөлшектері; 3) Су
2-топ · Теміртау: 1) Жоғары; 2) Күкіртсутек; 3) Су да, топырақ та
3-топ · Балқаш: 1) Көтеріңкі; 2) Күкіртсутек; 3) Топырақ

№5 «ЖИ-ді тексер»

1) 1,886 — 0,345 : 0,35 = 0,986; 0,009 : 0,01 = 0,9; 0,986 + 0,9 = 1,886.
2) Қате: 1,886 > 1 — ауа нормаға сай емес — Оқулықта фенол 0,9-ға қате бөлінген (0,009 : 0,9 = 0,01). Дұрысы: 0,009 : 0,01 = 0,9.
3) Формуламен, оқулықпен және ресми дереккөзбен тексеру — ЖИ — көмекші. Тексеру және шешім — адамның жауапкершілігі (цифрлық этика).

№6 «Адал азамат»

Кезеңдер: Нысанды таңдау → Параметрлерін өлшеу → Ақпаратты жинау және тарату → Өңдеу, ұсыну, болжам
1) Биологиялық әсерді тіркеу
2) Жергілікті
3) Әдеппен ескертемін; тоқтамаса — әкімдікке ресми хабарлаймын
4) Қазгидромет бюллетенінен тексеремін; дерегі жоқ болса таратпаймын

№7 Квиз

1–в, 2–б, 3–а, 4–в, 5–б, 6–а